

1 Konsep Uji Hipotesis

Coba pikirkan tentang ini. Misalkan kita melakukan survei pada mahasiswa IPB University tentang penggunaan tumbler. Kita ambil sekitar 120 orang untuk dijadikan sampel dan diperoleh proporsi yang menggunakan tumbler adalah 58%. Nah lalu ada **entitas anomali** berkata bahwa "di IPB, yang bawa tumbler lebih dari 50%". Bagaimana cara kita menguji pernyataan tersebut dari sampel yang kita miliki? Hal inilah yang kita akan sebut dengan **uji hipotesis** Pernyataan yang belum



Figure 1: Ilustrasi Uji Hipotesis

terbukti akan disebut **Hipotesis**.

Definisi 1. Notasi Hipotesis

Notasi hipotesis dalam statistika dituliskan

- H_0 : Pernyataan awal
- H_1 : Pernyataan Tandingan (lawan H_0)

2 Salah Jenis I II

Kita akan kenalan dengan **salah jenis I** dan **salah jenis II**. Salah jenis I/II merupakan kondisi ketika apa yang diprediksi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalkan kita menaruh statement H_0 . **Salah Jenis I** berarti kesalahan ketika H_0 yang kita yakini salah **justru benar** sedangkan **Salah jenis II** berarti kesalahan ketika H_0 yang kita yakini benar **justru salah**. Agar Paham perhatikan tabel berikut

Visualisasi.

Hasil tes	Kenyataan: Pasien sehat (H_0 benar)	Kenyataan: Pasien sakit (H_0 salah)
Positif (tolak H_0)	Galat jenis I positif palsu peluang = α orang sehat divonis sakit	Keputusan benar positif benar peluang = $1 - \beta$ orang sakit terdeteksi
Negatif (gagal tolak H_0)	Keputusan benar negatif benar peluang = $1 - \alpha$ orang sehat dinyatakan sehat	Galat jenis II negatif palsu peluang = β orang sakit lolos terdeteksi

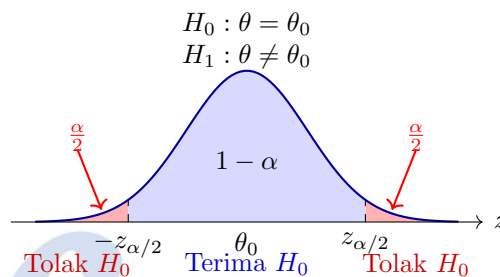
3 Titik Kritis dan Wilayah Penolakan

Ada 3 jenis bentuk hipotesis, yakni sebagai berikut

3.1 Bentuk I

Definisi 2. Hipotesis Bentuk I

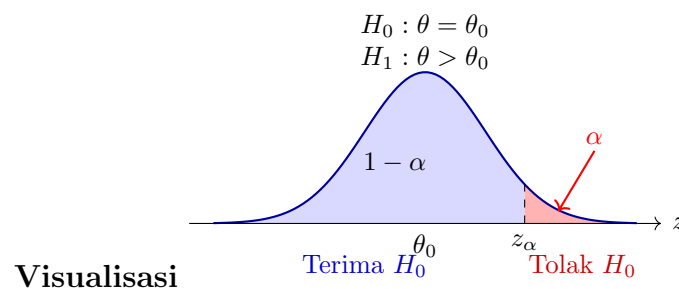
- $H_0 : \theta = \theta_0$
- $H_1 : \theta \neq \theta_0$



3.2 Bentuk II

Definisi 3. Hipotesis Bentuk II

- $H_0 : \theta \leq \theta_0$
- $H_1 : \theta > \theta_0$

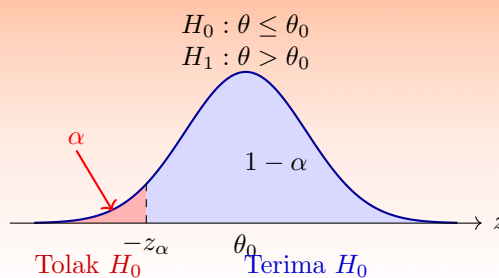


3.3 Bentuk III

Definisi 4. Hipotesis Bentuk III

- $H_0 : \theta \geq \theta_0$
- $H_1 : \theta < \theta_0$

Visualisasi.



4 Pengujian Hipotesis

Sekarang kita masuk ke bagaimana cara untuk melakukan pengujian hipotesis. Pengujian dilakukan pada rata-rata dan proporsi. Secara umum langkah-langkahnya seperti berikut

Tips 1. Langkah Pengujian Hipotesis

1. Tetapkan H_0 dan H_1 sesuai pada 3 bentuk sebelumnya.
2. Cari Statistik Uji (biasanya berupa Z_{hitung} atau t_{hitung})
3. Bandingkan dengan Statistik tabel (berupa Z_α atau $t_{\alpha, n-1}$)

4.1 Pengujian Proporsi

Misalkan kita ingin menduga proporsi parameter p . Maka lakukan prosedur berikut

Tips 2. Tahapan pengujian proporsi

1. Pilih bentuk hipotesis yang digunakan
2. Hitung Z_{hit} dengan rumus berikut

$$Z_{hit} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

3. Tinjau nilai dari $Z_{\alpha/2}$ atau Z_α di tabel atau software
4. Bandingkan nilai Z dengan ketentuan sebagai berikut
 - Jika hipotesis bentuk I, maka **tolak** H_0 saat $|Z_{hit}| > Z_{\alpha/2}$ atau **p-value** $< \alpha$
 - Jika hipotesis bentuk II, maka **tolak** H_0 saat $Z_{hit} > Z_\alpha$ atau **p-value** $< \alpha$
 - Jika hipotesis bentuk III, maka **tolak** H_0 saat $Z_{hit} < -Z_\alpha$ atau **p-value** $< \alpha$

4.2 Pengujian Rata-Rata

Pada pengujian rata-rata, akan dibagi menjadi dua. Yakni saat σ diketahui dan σ tidak diketahui.

4.2.1 σ diketahui

Pada dasarnya, langkahnya cukup mirip.

Tips 3. Tahapan pengujian Rataan σ diketahui

1. Pilih bentuk hipotesis yang digunakan
2. Hitung Z_{hit} dengan rumus berikut

$$Z_{hit} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

3. Tinjau nilai dari $Z_{\alpha/2}$ atau $Z_{\alpha/2}$ di tabel atau software
4. Bandingkan nilai Z dengan ketentuan sebagai berikut
 - Jika hipotesis bentuk I, maka **tolak** H_0 saat $|Z_{hit}| > Z_{\alpha/2}$ atau **p-value** $< \alpha$
 - Jika hipotesis bentuk II, maka **tolak** H_0 saat $Z_{hit} > Z_{\alpha}$ atau **p-value** $< \alpha$
 - Jika hipotesis bentuk III, maka **tolak** H_0 saat $Z_{hit} < -Z_{\alpha}$ atau **p-value** $< \alpha$

4.2.2 σ tidak diketahui

Tips 4. Tahapan pengujian Rataan σ diketahui

1. Pilih bentuk hipotesis yang digunakan
2. Hitung t_{hit} dengan rumus berikut

$$t_{hit} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

3. Tinjau nilai dari $t_{(\alpha/2, n-1)}$ atau $t_{(\alpha, n-1)}$ di tabel atau software
4. Bandingkan nilai Z dengan ketentuan sebagai berikut
 - Jika hipotesis bentuk I, maka **tolak** H_0 saat $|t_{hit}| > t_{(\alpha/2, n-1)}$ atau **p-value** $< \alpha$
 - Jika hipotesis bentuk II, maka **tolak** H_0 saat $t_{hit} > t_{(\alpha, n-1)}$ atau **p-value** $< \alpha$
 - Jika hipotesis bentuk III, maka **tolak** H_0 saat $t_{hit} < -t_{(\alpha, n-1)}$ atau **p-value** $< \alpha$